

1. Voici une carte de la Suisse à l'échelle 1 : 2 400 000.



(a) Calcule la distance réelle, à vol d'oiseau, entre les villes de Lausanne et Zürich.

(2½ pts)

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

distance sur la carte : 7,1 cm (± 2 mm)

(0,5 pt)

Distance sur la carte [cm]	1	7,1
Distance réelle [cm]	2 400 000	

(0,5pt) pour la construction du tableau

$$7,1 \cdot 2\,400\,000 : 1 = 17\,040\,000 \text{ cm}$$

calcul **(0,5pt)** et réponse **(0,5pt)**

Réponse : Zürich se trouve à 17 040 000 cm (170.4 km) de Lausanne. **(0,5pt)**

- (b) Le train intercity 1 relie les villes de Lausanne, Fribourg, Bern et Zürich. Il met 50 min pour relier Lausanne et Fribourg. Combien de temps dure le voyage Lausanne-Zürich considérant que le train roule à vitesse moyenne constante pendant tout le trajet ? (4 pts)

Indice : commence par calculer la distance entre Lausanne et Fribourg avant de calculer le temps de trajet entre Lausanne et Zürich.

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

Distance Lausanne Fribourg :

distance sur la carte : 2,1 cm (± 2 mm)

(0,5 pt)

Distance sur la carte [cm]	1	2.1
Distance réelle [cm]	2 400 000	

(0,5pt) pour la construction du tableau

$$2,1 \cdot 2\,400\,000 : 1 = 5\,040\,000 \text{ cm}$$

calcul (0,5pt) et réponse (0,5pt)

Temps du trajet :

Durée [min]	50	
Distance [cm]	5 040 000	17 040 000

(0,5pt) pour la construction du tableau

$$50 \cdot 17\,040\,000 : 5\,040\,000 = 169 \text{ min}$$

calcul (0,5pt) et réponse (0,5pt)

Réponse : Le trajet Lausanne-Zürich dure 169 min (2h et 49 minutes). (0,5pt)